LAPORAN
PRATIKUM JARINGAN KOMPUTER
PERTEMUAN 12
“Tunneling”

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

PERTEMUAN 13

“Tunneling”

A. Tujuan

Tujuan dari pratikum ini, antara lain:

1. Mahasiswa mampu mengetahui konsep dari Tunneling.
2. Mahasiswa mengetahui bagaimana menkonfigurasikan Tunneling.

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan di pratikum ini, antara lain:

1. Laptop/PC
2. Internet
3. Router
4. Kabel ether
5. Winbox

C. Dasar Teori

Tunnel dalam jaringan komputer merupakan teknik yang digunakan untuk membentuk jalur komunikasi virtual antara beberapa perangkat yang terhubung melalui jaringan publik seperti internet. Melalui mekanisme ini, data dari suatu protokol dibungkus ke dalam protokol lain (enkapsulasi), sehingga informasi tersebut tetap dapat dikirim dengan aman dan tetap berfungsi meskipun jaringan perantara tidak mendukung protokol aslinya.

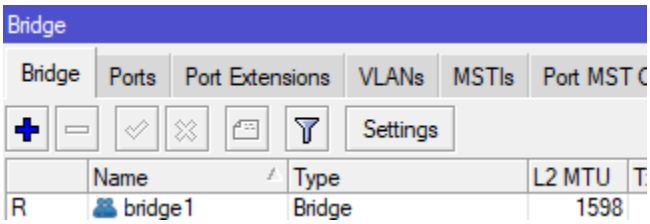
Salah satu contoh penerapan tunneling adalah penggunaan GRE (Generic Routing Encapsulation). GRE memungkinkan berbagai jenis protokol dikemas untuk membangun koneksi point-to-point secara virtual. Dikembangkan oleh Cisco Systems, GRE sering dimanfaatkan untuk menghubungkan jaringan yang lokasinya berjauhan dengan memanfaatkan internet sebagai media penghantar, sehingga kedua jaringan tersebut tampak seperti terhubung langsung (Citraweb, 2024).

D. Pembahasan

➢ ROUTER 1

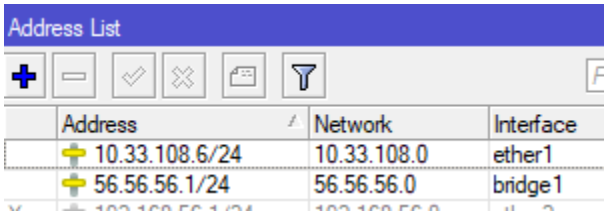
1. Setting Bridge

   Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge→ klik Apply → Klik OK

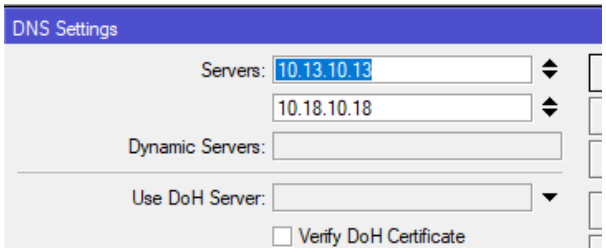


2. Setting IP Address

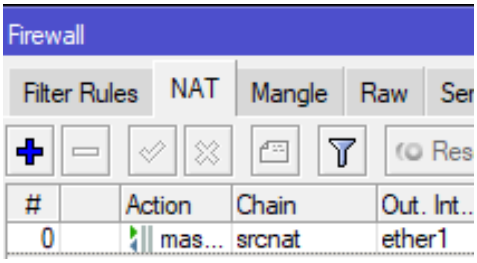
   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 192.168.6.1/24 untuk ether1, 56.56.56.1/24 untuk bridge1→ Klik Apply → OK



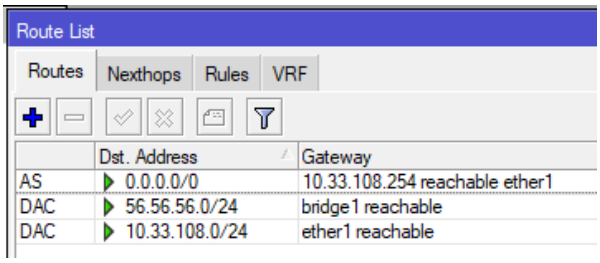
3. Setting DNS Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK.



4. Setting NAT Klik Menu IP → Firewall → Tab General isikan Chain= srcnat, klik pada kotak Out.Interface= ether1→ Pada Tab Action, pilih masquerade → Klik Apply → OK.

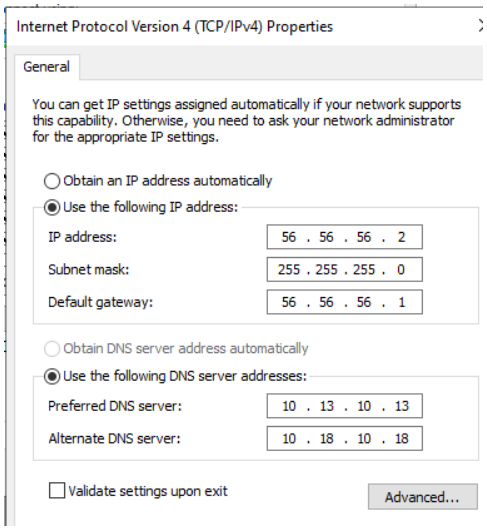


5. Setting Gateway Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254, agar terhubung internet melalui kabel ether (ether1)→ IP Gateway→ Klik Apply → OK.



6. Setting IP PC

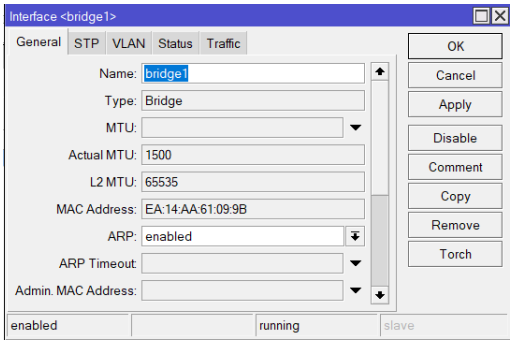
Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 56.56.56.2 → OK



➢ ROUTER 2

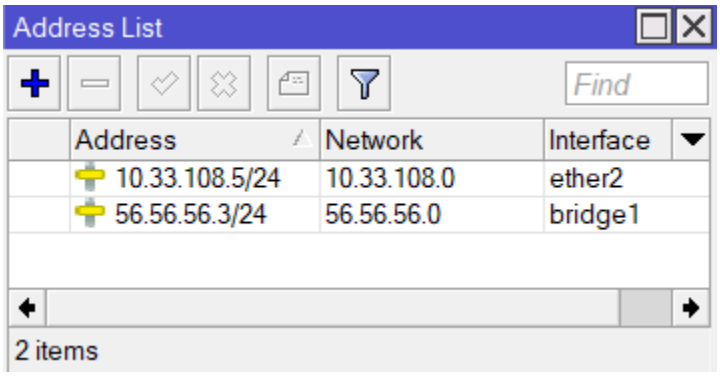
7. Setting Bridge

Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ganti nama bridge→ klik Apply → Klik OK

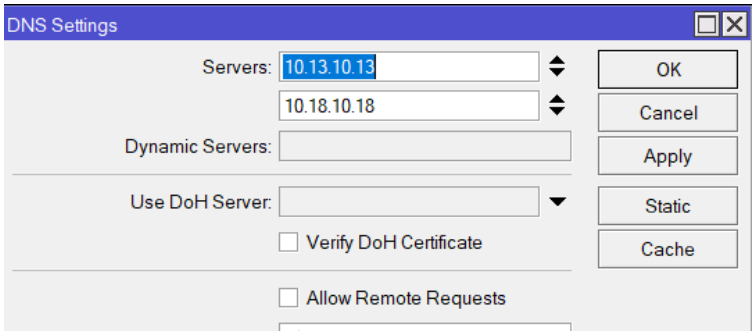


8. Setting IP Address

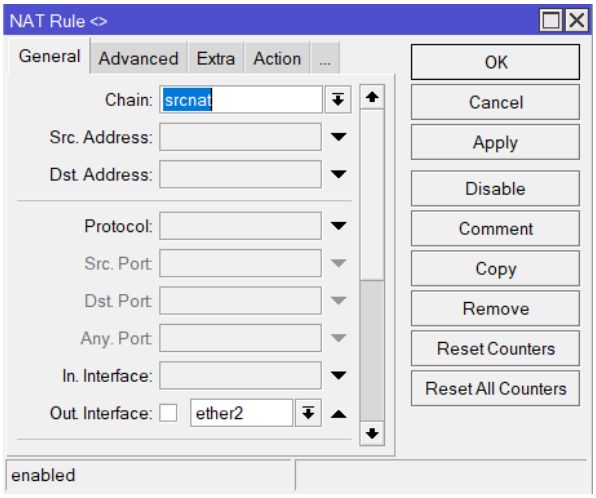
   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 56.56.56.3/24 untuk bridge1, 10.33.108.5/24 untuk ether2 → Klik Apply → OK



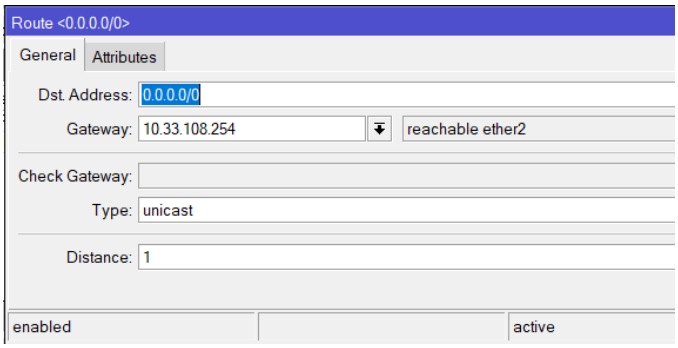
9. Setting DNS Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→Klik Apply→Klik OK.



10. Setting NAT Klik Menu IP → Firewall → Tab General isikan Chain= srcnat, klik pada kotak Out.Interface= ether2→ Pada Tab Action, pilih masquerade → Klik Apply → OK.

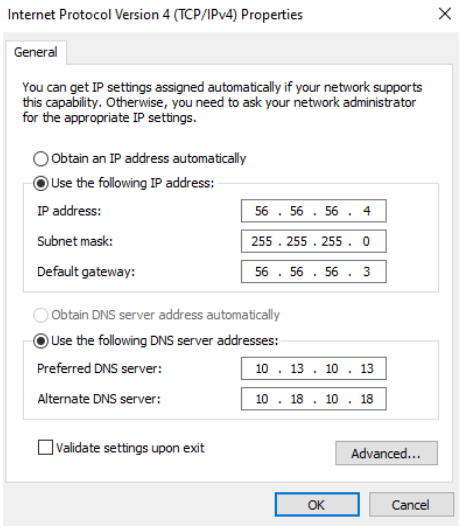


11. Setting Gateway Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254, agar terhubung internet melalui kabel ether (ether1)→ IP Gateway→ Klik Apply → OK.



12. Setting IP PC

Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.5.2 → OK

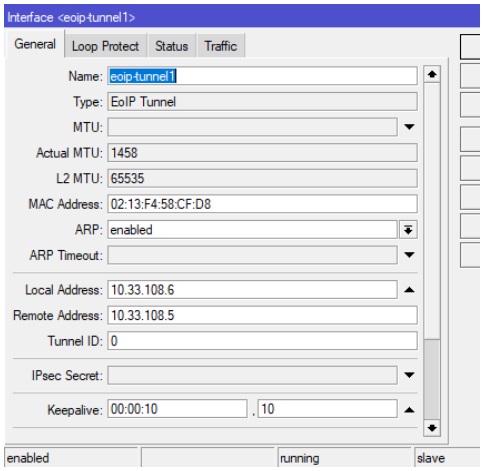


LAB 1 EoIP Tunnel

- ROUTER 1

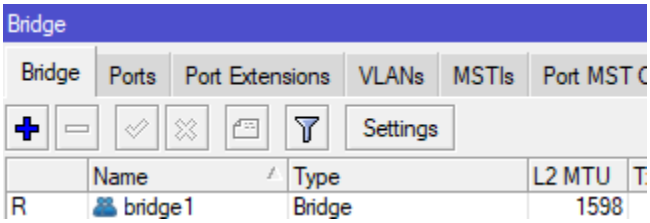
1. Konfigurasi EoIP Tunnel

   Pada tab menu → pilih Interfaces → pada menu interfaces, klik logo "+" → Pilih EoIP Tunnel → ubah Name → klik Apply → Klik OK.



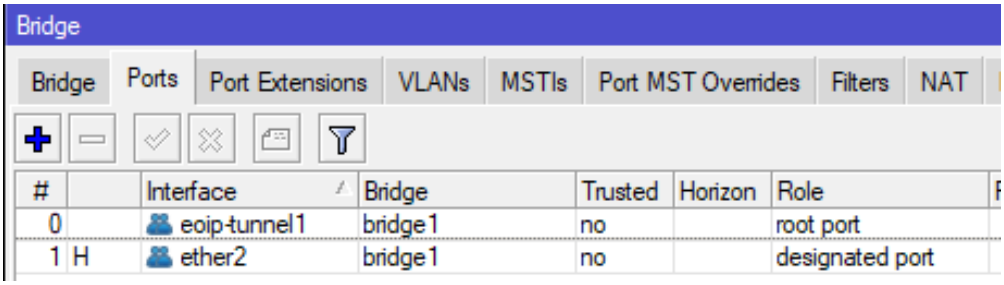
2. Setting Bridge

   Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ubah nama = "bridge1" → klik Apply → Klik OK



3. Setting Bridge Port

   Pada menu Bridge → Pilih Port →Tambahkan Port "+" → pada Bridge, eoip-tunnel1→ pada Interface, pilih ether2 pada Interface→ klik Apply → klik OK.



4. Pengujian

   Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah Router 1 dan Router 2 telah terhubung dengan melakukan ping ke Router 2, dan hasilnya telah berhasil.

```
C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.3

Pinging 56.56.56.3 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 56.56.56.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 56.56.56.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 56.56.56.3: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 56.56.56.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.4

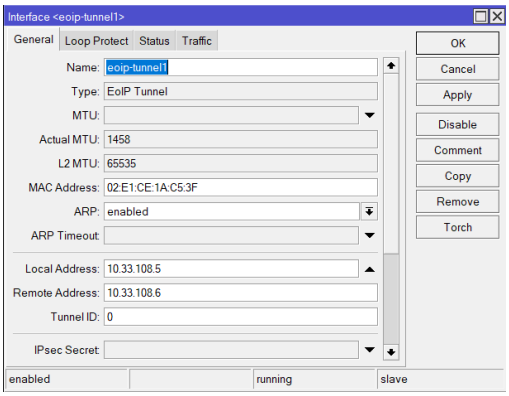
Pinging 56.56.56.4 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 56.56.56.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

- ROUTER2

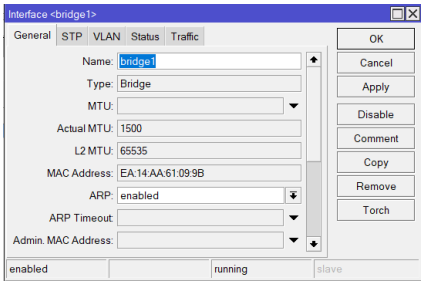
5. Konfigurasi EoIP Tunnel

   Pada tab menu → pilih Interfaces → pada menu interfaces, klik logo "+" → Pilih EoIP Tunnel → ubah Name = → klik Apply → Klik OK.



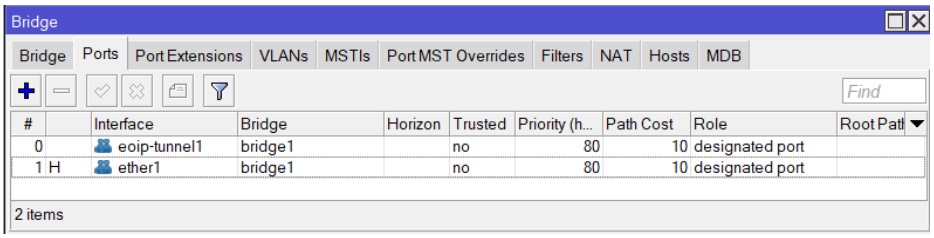
6. Setting Bridge

   Pilih menu Bridge → tambahkan bridge "+" → ubah nama = "bridge1" → klik Apply → Klik OK



7. Setting Bridge Port

   Pada menu Bridge → Pilih Port →Tambahkan Port "+" → pada Bridge, pilih bridge1→ pada Interface, pilih eoip-tunnel1 dan ether1 → klik Apply → klik OK.



8. Pengujian

   Pengujian di Router 2 ini, melakukan ping ke Router 1 yang dimana itu telah berhasil. Walaupun terdapat Request timed out yang kemudian terhubung ulang. Itu terjadi bisa karena jaringan yang interferensi oleh jaringan lain.

```
C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.4

Pinging 56.56.56.4 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 56.56.56.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.2

Pinging 56.56.56.2 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

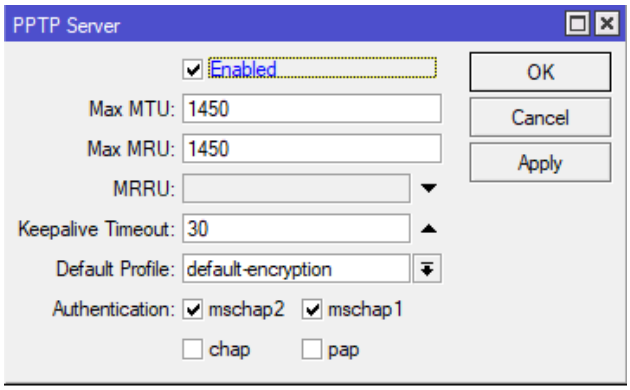
Ping statistics for 56.56.56.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

LAB 2 PPTP Tunnel

- ROUTER 1

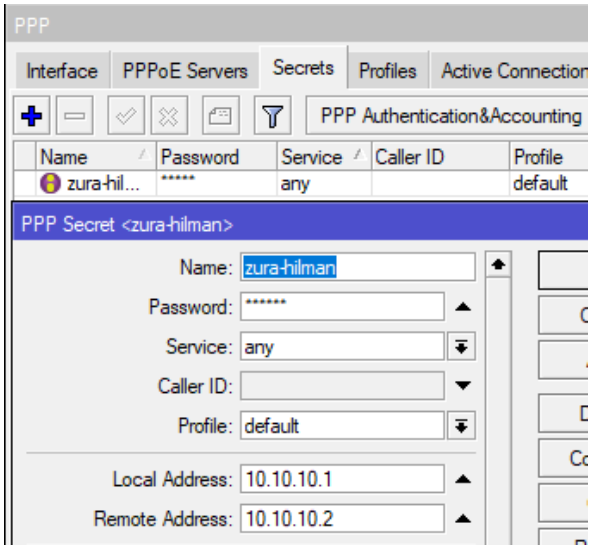
1. Setting PPTP Server

   Pada tab menu, pilih PPP → pada menu PPP, pilih PPTP Server → centang Enabled → klik Apply → Klik OK



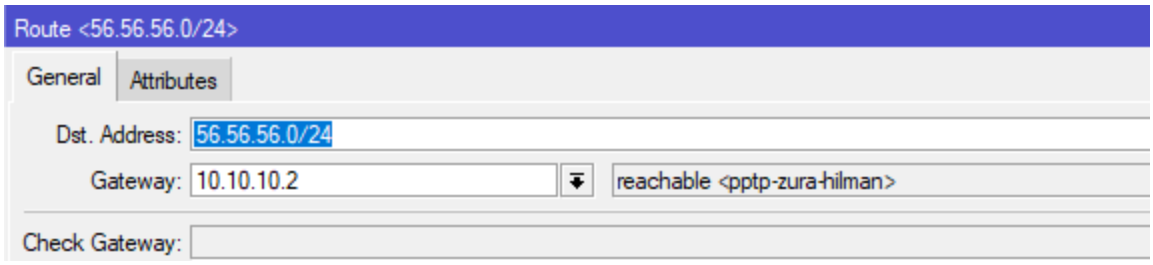
2. Setting PPP Secrets

   Pada menu PPP, pilih Secrets → klik Tambahkan Secret "+" → ubah name = "zura-hilman" → pada Password = meja56 → pada local address = 10.10.10.1→ pada remote address = 10.10.10.2→ klik Apply → Klik OK



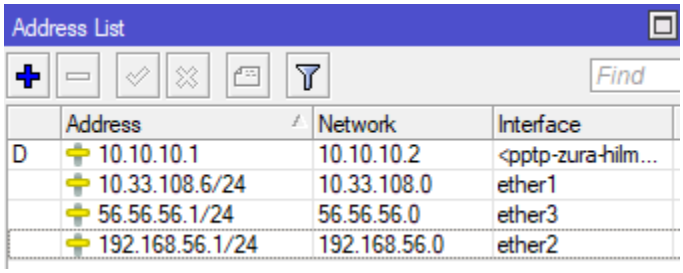
3. Setting Route List

   Pada Tabe Menu, pilih IP → pilih Routes → tambahkan Routes "+" → pada Dst. Address = 56.56.56.0/24→ pada Gateway =10.10.10.2 → Klik Apply → Klik OK.



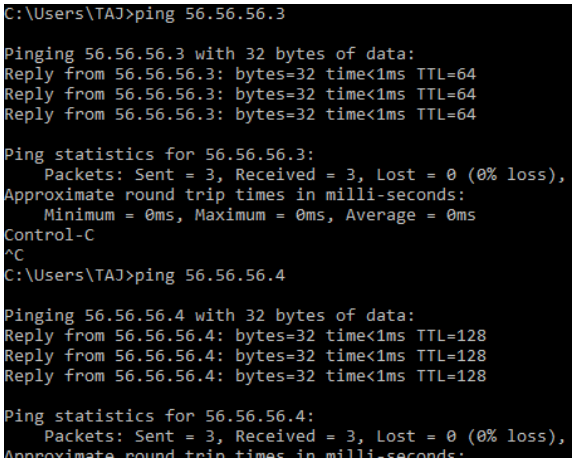
4. Setting IP Address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 56.56.56.1/24 untuk ether3→ Klik Apply → OK



5. Pengujian

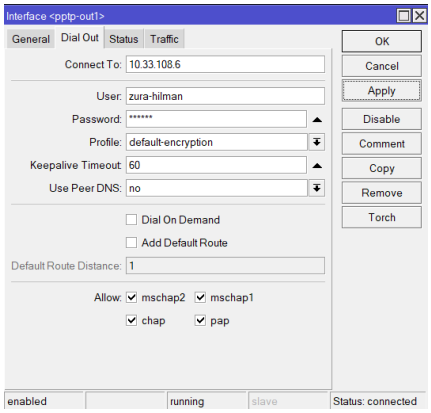
   Pengujian ini dilakukan dengan melakukan ping di terminal winbox dengan mengeping gateway dan Sumber Internet. Disini juga melakukan ping ke PC2 di terminal, pengujian ini, semuanya telah berhasil.



- ROUTER 2

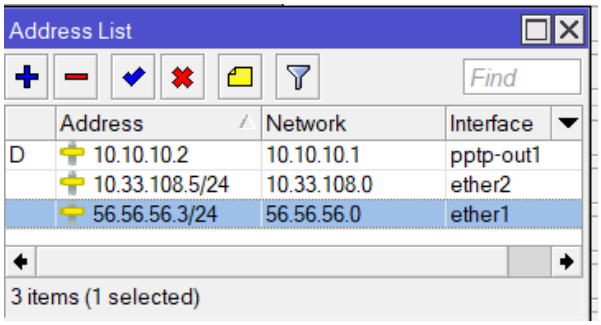
6. Konfigurasi PPTP

   Pada tab menu, pilih PPP → pada menu PPP, pilih Interface → tambahkan interface pptp "+" → pada Connect To = 10.33.108.6 → pada user = "zura-hilman" → untuk password = meja56→ klik Apply → Klik OK



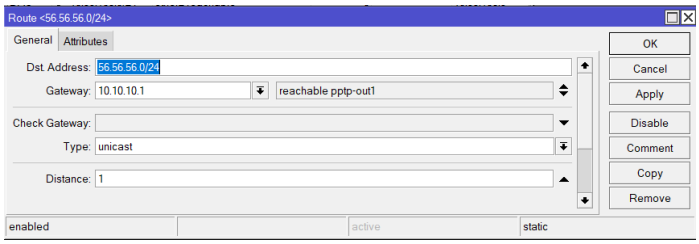
7. Konfigurasi IP Address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 56.56.56.3/24 untuk ether1→ Klik Apply → OK



8. Setting Routing Statis

   Pada Tabe Menu, pilih IP → pilih Routes → tambahkan Routes "+" → pada Dst. Address = 56.56.56.0/24 → pada Gateway = 10.10.10.2→ Klik Apply → Klik OK.



9. Pengujian

   Pengujian ini dilakukan dengan mengeping google untuk melihat apakah telah terhubung ke internet atau tidak, dan konfigurasi berhasil terhubung ke internet. Pengujian ini juga melakukan ping ke PC1 untuk melihat apkah jaringan telah terhubung atau tidak.

```
C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.2

Pinging 56.56.56.2 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

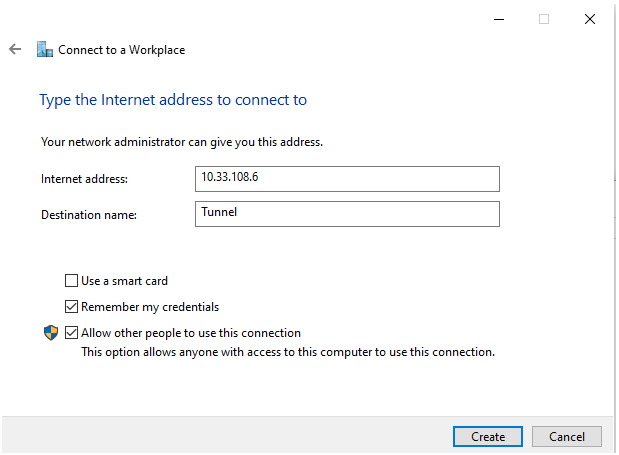
Ping statistics for 56.56.56.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

LAB 3 Tunneling windows

- ROUTER 2

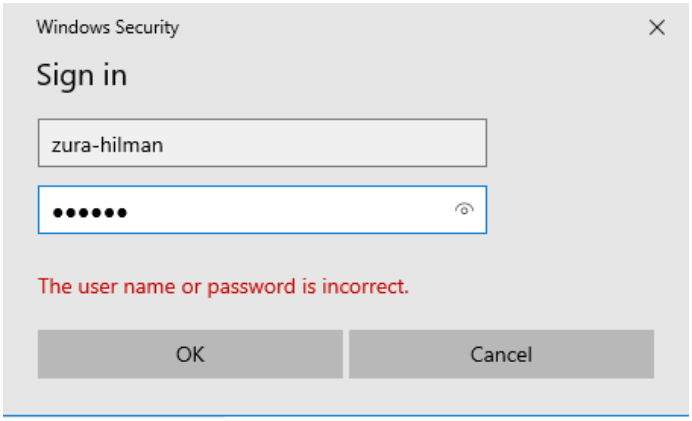
10. Set up a new connection or network PPTP – PC

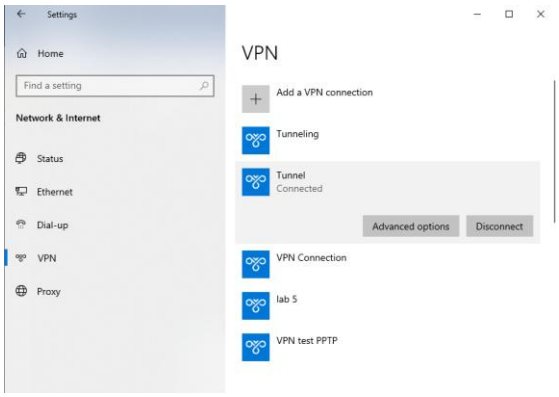
    Masuk pada menu Network and Sharing Center, kemudian create koneksi baru dengan memilih Set up new connection or network.



11. Connect VPN

    Masukkan username dan password lalu sambungkan





12. Pengujian

    Pengujian dilakukan dengan tes ping

```
C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.2

Pinging 56.56.56.2 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 56.56.56.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\TAJ>ping 10.33.108.6

Pinging 10.33.108.6 with 32 bytes of data:
Reply from 10.33.108.6: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.33.108.6: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.33.108.6: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.33.108.6: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.33.108.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.3

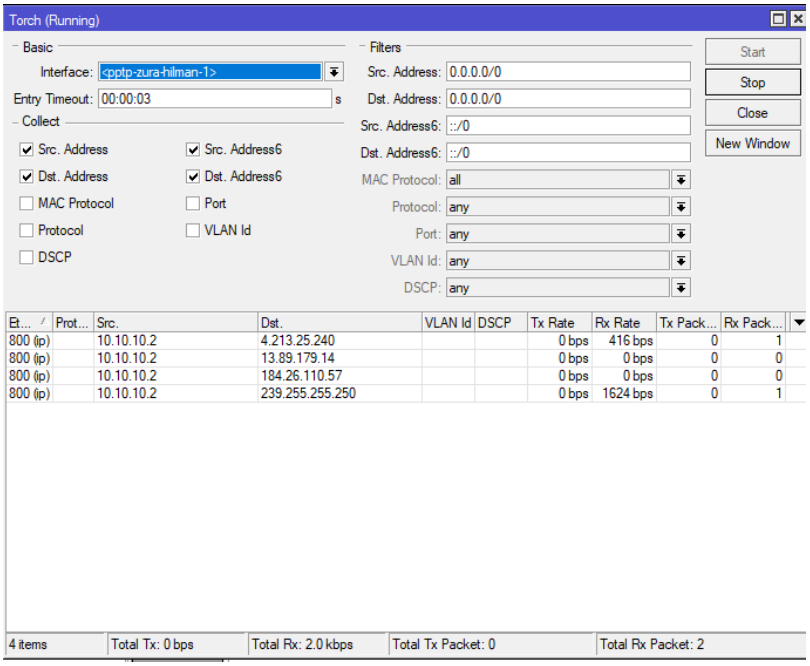
Pinging 56.56.56.3 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 56.56.56.3: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 56.56.56.3: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 56.56.56.3:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\TAJ>ping 56.56.56.4

Pinging 56.56.56.4 with 32 bytes of data:
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 56.56.56.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 56.56.56.4:
    Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

13. Pemantauan PPTP dengan torch dari R1

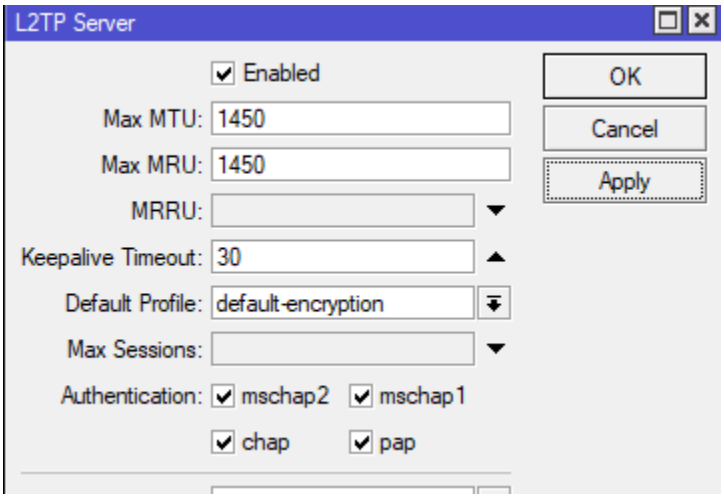


LAB 4 L2TP

- ROUTER 1

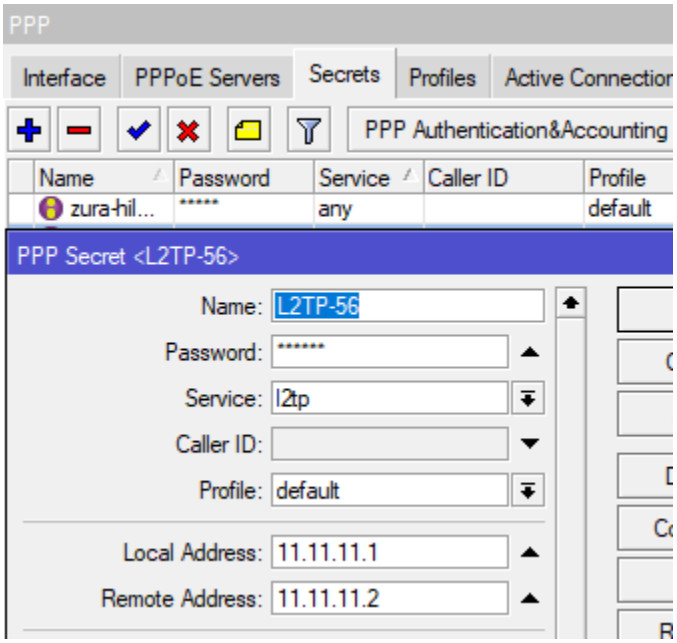
14. Enable L2TP

    Pada tab menu, pilih PPP → pada menu PPP, pilih PPTP Server → centang Enabled → klik Apply → Klik OK



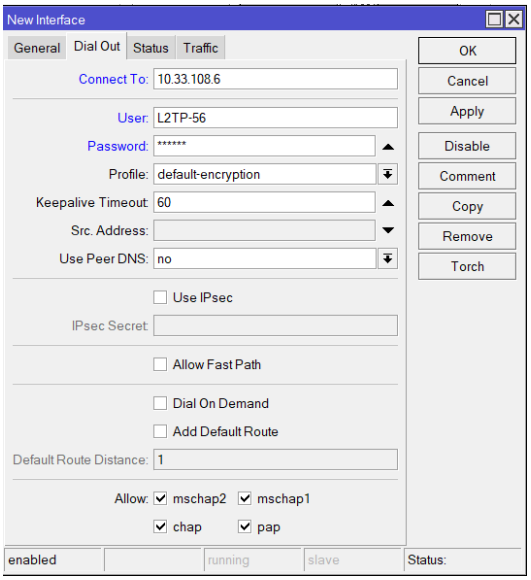
15. Membuat secrets

    Pada menu L2TP, pilih Secrets → klik Tambahkan Secret "+" → ubah name = "L2TP-56" → pada Password = meja56 → pada local address = 11.11.11.1→ pada remote address = 11.11.11.2→ klik Apply → Klik OK



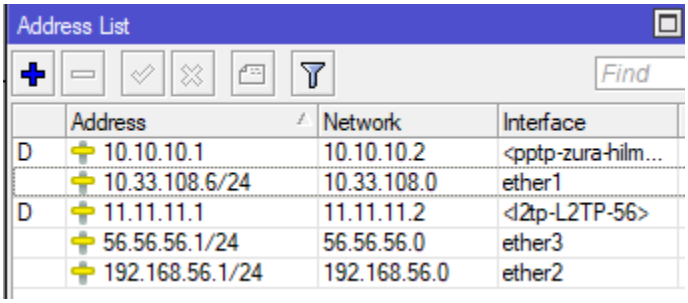
16. Menambah interface L2TP client

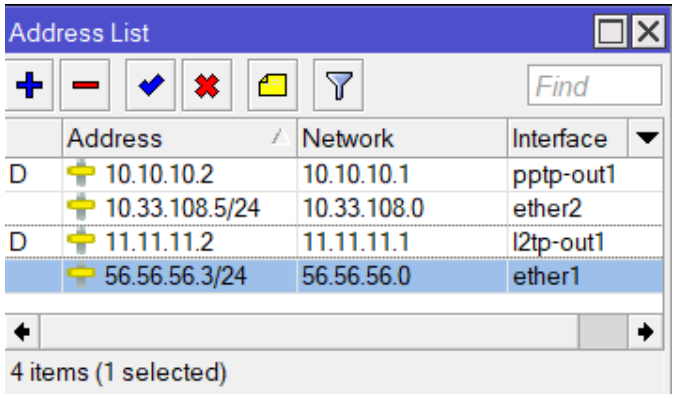
Pada tab menu, pilih PPP → pada menu PPP, pilih Interface → tambahkan interface pptp "+" → pada Connect To = 10.33.108.6 → pada user = "L2TP-56" → untuk password = meja56→ klik Apply → Klik OK



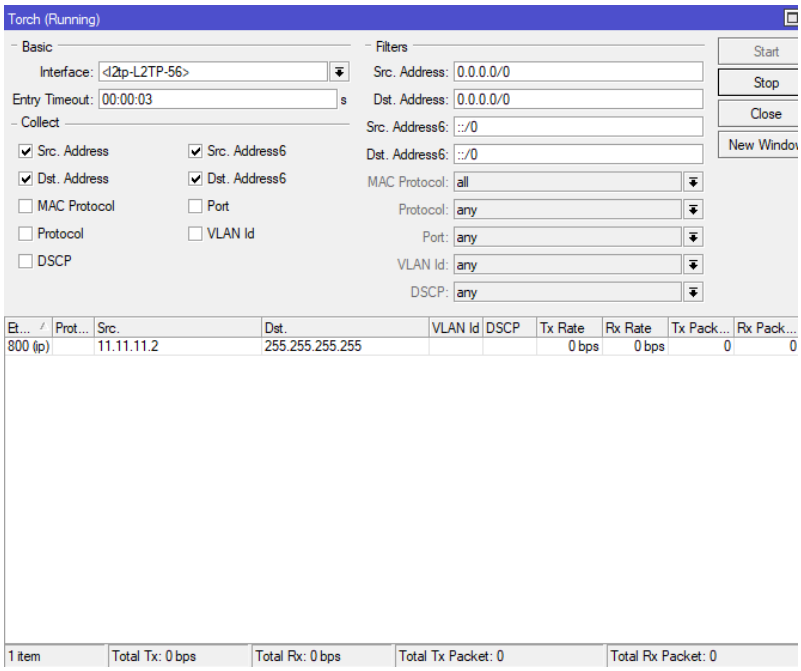
17. Alamat IP L2TP terbentuk

Setelah terhubung antar-router, otomatis akan bertambah satu alamat IP dengan nama interface-nya adalah l2tp-(username).





18. Pemantauan L2TP dengan torch pada R1



E. Kesimpulan

Kesimpulan dari pratikum ini, antara lain:

1. Tunneling pada jaringan komputer merupakan teknik yang memungkinkan terbentuknya jalur komunikasi virtual antarperangkat melalui jaringan umum seperti internet. Proses ini bekerja dengan membungkus data dari suatu protokol ke dalam protokol lain sehingga informasi tetap dapat dikirim secara aman, meskipun jaringan yang dilewati tidak mendukung protokol aslinya. Teknologi seperti EoIP maupun PPTP adalah contoh protokol yang sering dimanfaatkan untuk menghubungkan dua jaringan yang lokasinya saling berjauhan.
2. Konfigurasi pada EoIP dan PPTP Tunnel memiliki langkah kerja yang berbeda. Untuk EoIP Tunnel, setiap router perlu membuat interface EoIP dengan nama tertentu, kemudian memasukkannya ke dalam bridge bersama port lain—misalnya ether5—dan memastikan kedua router saling terhubung dengan melakukan ping. Sementara itu, pada PPTP Tunnel, router pertama berfungsi sebagai server dengan mengaktifkan PPTP Server, menambahkan user di PPP Secrets, serta mengatur alamat IP dan routing. Router kedua bertindak sebagai client dengan membuat interface PPTP, mengisi alamat server serta informasi login, lalu menambahkan rute statis dan melakukan ping guna memastikan bahwa koneksi antarjaringan berjalan dengan benar.

A. Daftar Pustaka

Citraweb. (n.d.). Protokol GRE dan manfaatnya dalam jaringan. Dari https://citraweb.com/artikel_lihat.php?id=187. Diakses pada 24 November 2025.

Citraweb. (n.d.). Ethernet over IP (EoIP) tunnel. Dari https://citraweb.com/artikel/91/. Diakses pada 24 November 2025..